



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

**Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de
medidores de agua potable usando técnicas de
procesamiento de imágenes**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:

MAGÍSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Autor: Pillaga Zhagñay, Luis Antonio

Director: Riofrio Calderón, Guido Eduardo

LOJA

2025

Aprobación del director del Trabajo de Titulación

Loja, 15 de febrero de 2025

Doctor

Luis Rodrigo Barba Guamán

Director de la maestría de Inteligencia Artificial Aplicada

Loja.-

De mi consideración:

Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Titulación nominado: Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de medidores de agua potable usando técnicas de procesamiento de imágenes realizado por Luis Antonio Pillaga Zhagñay ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Director: Guido Eduardo Riofrio Calderón, PhD.

C.I.: 1103214969

Correo electrónico: geriofrio@utpl.edu.ec

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Luis Antonio Pillaga Zhagñay, declaro y acepto en forma expresa lo siguiente:

Ser autor del Trabajo de Titulación denominado: Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de medidores de agua potable usando técnicas de procesamiento de imágenes, de la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, específicamente de los contenidos comprendidos en: Introducción, Capítulo 1: Marco Teórico, Capítulo 2: Metodología, Capítulo 3: Desarrollo y Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, siendo Guido Eduardo Riofrio Calderón, director del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, en relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”, en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Autor: Luis Antonio Pillaga Zhagñay

C.I.: 0301971495

Correo electrónico: lapillaga2@utpl.edu.ec

Dedicatoria

Este trabajo representa el fruto de años de esfuerzo, dedicación y el apoyo incondicional de personas muy especiales en mi vida. Con profundo cariño y gratitud, dedico este logro:

A mi madre Julia Zhagñay, por cada una de sus palabras de aliento durante todos mis años de estudio. Su apoyo incondicional ha sido mi fortaleza, y agradezco profundamente su mejor legado: el valor de siempre procurar ser una buena persona.

A mi segunda madre, Evangelina Dután, quien sin lazos de sangre pero con un corazón inmenso, siempre estuvo dispuesta a acogerme y velar por mi bienestar. Aunque ya no estés físicamente conmigo, sé que desde el cielo continúas cuidándome y guiando mis pasos.

A mi nueva familia, Lesly y Luis Nicolás, quienes se convirtieron en el motor que me impulsó a dar este importante paso. Su apoyo y comprensión fueron fundamentales para que pudiera completar este trabajo.

Finalmente, extendiendo mi gratitud a cada ser humano que ha formado parte de mi camino, aportando a mi crecimiento personal y profesional, y enseñándome las valiosas lecciones que la vida ofrece en sus múltiples facetas.

Agradecimiento

TODO

Índice de contenido

Carátula	I
Aprobación del director del Trabajo de Titulación.....	I
Declaración de autoría y cesión de derechos	II
Dedicatoria	III
Agradecimiento	IV
Resumen	1
Abstract.....	2
Introducción.....	3
1 Introducción	4
1.1 Contextualización del Problema: El Agua y Saneamiento en el Sector Rural.....	4
1.2 Problemática	4
1.3 Justificación	5
1.4 Objetivos.....	6
1.4.1 Objetivo general	6
1.4.2 Objetivos específicos	7
1.5 Alcance y Limitaciones	7
1.5.1 Alcance del Proyecto	7
1.5.2 Limitaciones de la Investigación	8
1.6 Estructura del Documento	8
2 Marco Teórico.....	10
2.1 Fundamentos de visión por computadora en entornos reales.....	10
2.1.1 Procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles	10
2.1.2 Desafíos de la visión por computadora en condiciones de campo	10
2.1.3 Técnicas de pre-procesamiento para realce de imagen	10
2.2 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): evolución y aplicaciones	10
2.2.1 Métodos clásicos de OCR.....	10
2.2.2 OCR basado en aprendizaje profundo.....	10
2.2.3 OCR especializado para dígitos en medidores.....	11
2.3 Modelos ligeros de deep learning para dispositivos móviles.....	11
2.3.1 Arquitecturas eficientes: MobileNets, EfficientNet y similares.....	11

2.3.2	Técnicas de compresión de modelos.....	11
2.3.3	Métricas de evaluación para modelos móviles	11
2.4	TensorFlow Lite, NNAPI y frameworks similares: ventajas y limitaciones	11
2.4.1	TensorFlow Lite: arquitectura y optimizaciones	11
2.4.2	Aceleración por hardware: NNAPI, GPU y NPU	11
2.4.3	Frameworks alternativos y comparativas	12
2.5	Aumento de datos (Data Augmentation) en visión artificial	12
2.5.1	Técnicas clásicas de aumento de datos	12
2.5.2	Aumento de datos sintético y generativo	12
2.5.3	Aumento de datos específico para medidores	12
2.6	Aplicaciones móviles offline con capacidades de inferencia local	12
2.6.1	Arquitecturas offline-first.....	12
2.6.2	Integración de modelos de IA en aplicaciones Android	12
2.6.3	Gestión de datos y persistencia local.....	12
2.7	Casos de estudio relevantes en lectura automática de medidores	13
2.7.1	Sistemas AMR/AMI tradicionales	13
2.7.2	Implementaciones basadas en visión por computadora	13
2.7.3	Aplicaciones móviles para lectura de medidores	13
2.8	Análisis comparativo de soluciones existentes en contextos rurales	13
2.8.1	Criterios de evaluación para contextos rurales	13
2.8.2	Matriz comparativa de soluciones	13
2.8.3	Factores de adopción tecnológica en comunidades rurales	13
2.9	Brechas tecnológicas y oportunidades para innovación.....	14
2.9.1	Limitaciones de las soluciones actuales	14
2.9.2	Oportunidades de investigación	14
2.9.3	Innovaciones propuestas para el contexto ecuatoriano	14
2.10	Síntesis del estado del arte y lineamientos para el diseño del sistema.....	14
2.10.1	Lecciones aprendidas del estado del arte.....	14
2.10.2	Lineamientos de diseño derivados.....	14
2.10.3	Métricas de éxito y criterios de validación.....	14
3	Metodología	15
3.1	Enfoque general del desarrollo	15

3.2	Fases metodológicas del proyecto	15
3.2.1	Revisión de literatura	15
3.2.2	Construcción del dataset.....	15
3.2.3	Entrenamiento y optimización de modelos	15
3.2.4	Desarrollo de la aplicación	15
3.2.5	Validación del prototipo	15
3.3	Herramientas y tecnologías utilizadas	15
3.4	Consideraciones éticas y operativas	15
4	Desarrollo del sistema.....	16
4.1	Diseño de la arquitectura del sistema.....	16
4.2	Adquisición, etiquetado y depuración del dataset	16
4.3	Diseño y entrenamiento del modelo OCR ligero	16
4.4	Implementación de lógica de captura asistida de imágenes	16
4.5	Desarrollo de la aplicación móvil y sincronización de datos.....	16
4.6	Integración del sistema y pruebas internas	16
5	Evaluación y resultados	17
5.1	Diseño de experimentos y métricas de evaluación	17
5.2	Resultados de precisión, latencia y eficiencia energética	17
5.3	Comparativa con procesos tradicionales de lectura	17
5.4	Validación en campo con usuarios reales	17
5.5	Discusión de resultados y cumplimiento de objetivos	17
6	Conclusiones y recomendaciones	18
6.1	Conclusiones generales	18
6.2	Lecciones aprendidas del proceso de desarrollo	18
6.3	Limitaciones técnicas y metodológicas.....	18
6.4	Recomendaciones para futuras investigaciones	18
6.5	Posibilidades de escalabilidad y transferencia tecnológica	18
	Referencias	19

Índice de tablas

Índice de figuras

Resumen

El resumen se presentará en un único párrafo con un máximo de **180 palabras**, sintetiza el aporte que brinda el trabajo realizado. **Obligatoriamente** debe contener las palabras clave **(máximo tres)**.

Ejemplo:

Texto por completar. El resumen debe ser claro y conciso, describiendo los objetivos, metodología, resultados y conclusiones del trabajo de investigación o proyecto. Es importante que el lector pueda entender rápidamente el propósito y los hallazgos principales sin necesidad de profundizar en el documento completo.

Palabras clave: xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx.

Abstract

Abstract es el resumen traducido al idioma inglés en donde se incluyen las palabras claves.

Obligatoriamente debe contener las palabras claves (**máximo tres**).

Ejemplo:

Texto por completar. The abstract should be clear and concise, summarizing the objectives, methodology, results, and conclusions of the research or project. It is important that the reader can quickly understand the purpose and main findings without needing to delve into the full document.

Keywords: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

Introducción

Se sugiere presentar en máximo **dos páginas** y considerar los siguientes puntos:

Capítulo uno

Introducción

1.1 Contextualización del Problema: El Agua y Saneamiento en el Sector Rural

El acceso a agua potable y saneamiento constituye un derecho humano fundamental y es una piedra angular para el desarrollo sostenible, la salud pública y la prosperidad económica. La comunidad internacional ha ratificado su importancia a través de la Agenda 2030, donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) insta a “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” (Naciones Unidas, 2015). A pesar de los avances globales, persisten brechas significativas, especialmente en las zonas rurales de países en desarrollo, donde las comunidades a menudo dependen de modelos de gestión descentralizados y comunitarios para la prestación de estos servicios esenciales.

En el contexto de América Latina, y específicamente en Ecuador, las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) emergen como la estructura predominante para la gestión del agua en el sector rural. Estas organizaciones, de naturaleza comunitaria, son responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, desempeñando un rol crucial que el Estado no siempre logra cubrir (Roa-García et al., 2019). Su labor no solo garantiza el suministro de agua a millones de personas, sino que también fomenta la cohesión social y la gobernanza local de los recursos naturales.

Sin embargo, la sostenibilidad de estas organizaciones enfrenta desafíos sistémicos. Estudios sobre la gestión comunitaria del agua en la región andina señalan que, si bien estos modelos son efectivos para expandir la cobertura, a menudo luchan con limitaciones técnicas, financieras y administrativas que comprometen su viabilidad a largo plazo (Toma et al., 2020). La falta de herramientas tecnológicas adaptadas a su realidad operativa, caracterizada por recursos limitados y brechas de capacidad técnica, agrava estas dificultades y amenaza la calidad y continuidad del servicio, impactando directamente en el bienestar de las comunidades a las que sirven. Este trabajo de titulación se enmarca en la búsqueda de soluciones tecnológicas pertinentes y adaptadas para fortalecer a estas organizaciones vitales.

1.2 Problemática

Si bien las JAAPS son un pilar en la gestión del agua rural, su modelo operativo tradicional se ve amenazado por un conjunto de ineficiencias críticas que comprometen su sostenibilidad financiera y la confianza de la comunidad. El núcleo de esta problemática reside en el

proceso de toma de lecturas, una tarea manual que es fundamental para el ciclo de facturación y la gestión del recurso. Este proceso, que generalmente implica el desplazamiento de un operario para transcribir los valores de cada medidor en papel, es inherentemente lento y propenso a errores humanos que contribuyen directamente a las *pérdidas comerciales* del sistema. Estas pérdidas aparentes, causadas por factores como errores en la lectura de medidores y en la manipulación de datos para la facturación, pueden generar una subvaloración significativa del consumo real, conduciendo a una facturación imprecisa y a la pérdida de ingresos vitales para la junta (Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2025).

Estas imprecisiones se ven agravadas por los desafíos logísticos. El personal de las JAAPS debe cubrir áreas geográficamente dispersas, a menudo con topografía compleja, lo que resulta en demoras operativas. Además, la dependencia de una conectividad a internet intermitente o inexistente en muchas de estas zonas rurales ha sido una barrera histórica para la adopción de soluciones digitales, que frecuentemente requieren una conexión constante para sincronizar datos con una plataforma centralizada (Fieldeke et al., 2021). Esta “brecha digital” obliga a las JAAPS a perpetuar flujos de trabajo basados en papel, con la consecuente duplicación de esfuerzos para la digitación de datos en sistemas contables, un paso que no solo consume tiempo valioso sino que también introduce una segunda fuente de posibles errores.

Las consecuencias de estas fallas operativas son sistémicas. Una facturación errónea erosiona la confianza de los usuarios en la administración de la junta, lo que puede derivar en una cultura de impago y afectar la recaudación. A su vez, la falta de datos de consumo fiables y oportunos impide a la directiva de la JAAPS realizar análisis técnicos esenciales, como el cálculo del balance hídrico o la detección temprana de fugas y consumos no autorizados, componentes clave del agua no contabilizada (Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2025). En última instancia, este círculo vicioso de ineficiencia administrativa y debilidad técnica limita la capacidad de las JAAPS para planificar inversiones, realizar mantenimientos preventivos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del servicio de agua potable para la comunidad.

1.3 Justificación

La presente investigación se justifica en tres dimensiones interconectadas que responden directamente a la problemática expuesta.

En primer lugar, desde una perspectiva tecnológica, el proyecto es oportuno y pertinente. Los avances recientes en el campo del aprendizaje profundo (deep learning), específi-

camente en arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN) optimizadas para dispositivos de bajos recursos, han abierto la puerta a soluciones que antes eran inviables. El uso de frameworks como TensorFlow Lite permite encapsular modelos de visión por computadora potentes en un formato ligero, capaz de ejecutar la inferencia directamente en un teléfono móvil estándar sin depender de una conexión a internet (Carvalho et al., 2023). Esta capacidad de procesamiento local (edge computing) es precisamente la innovación técnica que permite superar la barrera de la conectividad intermitente, el principal obstáculo para la digitalización de procesos en las zonas rurales atendidas por las JAAPS.

En segundo lugar, la justificación social y económica es directa y de alto impacto. Al automatizar el proceso de lectura de medidores, el prototipo propuesto tiene el potencial de reducir drásticamente los errores de facturación, incrementando la precisión y, por ende, la recuperación de ingresos para las juntas. Esta optimización de recursos no solo fortalece la sostenibilidad financiera de la organización, sino que también libera tiempo del personal, que puede ser reasignado a tareas críticas de mantenimiento y operación de la red. De esta manera, el proyecto se alinea con la Meta 6.B de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve explícitamente el apoyo y fortalecimiento de la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento (Naciones Unidas, 2015).

Finalmente, el proyecto presenta una clara justificación científica. Si bien existen soluciones genéricas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), su rendimiento en condiciones no controladas (“in the wild”) es a menudo deficiente. La contribución de esta tesis radica en el desarrollo y la validación de un pipeline de visión artificial especializado para el dominio específico de los medidores de agua en contextos rurales, los cuales presentan una alta variabilidad de modelos, estados de deterioro, condiciones de iluminación y oclusiones parciales. La investigación aportará un dataset específico para esta tarea y analizará la eficacia de arquitecturas de modelos ligeros y técnicas de *data augmentation* para lograr la alta precisión ($\geq 98\%$) requerida. Por lo tanto, el trabajo no solo resuelve un problema práctico, sino que también contribuye con conocimiento aplicable al campo del OCR en entornos industriales desafiantes y en hardware con recursos limitados.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo móvil que permita la lectura automática de medidores de agua potable mediante técnicas de procesamiento de imágenes, orientado a optimizar la gestión de

las JAAPS en el sector rural ecuatoriano.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre técnicas de detección de objetos y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) aplicadas a la lectura de medidores, con énfasis en modelos optimizados para dispositivos móviles.
2. Construir un dataset de imágenes de medidores de agua potable, capturadas en condiciones reales de las JAAPS, que sirva para el entrenamiento y la validación de los modelos de inteligencia artificial.
3. Desarrollar e implementar un modelo de aprendizaje profundo para la detección y lectura de los dígitos del medidor, optimizado para una alta precisión y una baja latencia de inferencia en un entorno móvil.
4. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para la plataforma Android que integre el modelo de IA y ofrezca un flujo de trabajo completo, desde la captura de la imagen hasta el registro de la lectura de forma local.
5. Validar el prototipo en condiciones de campo controladas, evaluando su precisión, eficiencia y usabilidad en comparación con el método de lectura manual tradicional utilizado por las JAAPS.

1.5 Alcance y Limitaciones

A continuación, se definen las fronteras del presente trabajo de titulación, especificando tanto los entregables y funcionalidades que se desarrollarán, como los aspectos que quedan fuera del estudio.

1.5.1 Alcance del Proyecto

El alcance de esta investigación cubre los siguientes puntos:

- El desarrollo de un prototipo funcional de una aplicación móvil para la plataforma Android, capaz de capturar imágenes de medidores de agua.
- La creación de un dataset de imágenes propio, compuesto por fotografías de medidores de agua analógicos, recolectadas en condiciones de campo representativas de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) rurales.

- El entrenamiento y la optimización de un modelo de aprendizaje profundo (OCR), específicamente diseñado para la detección y lectura de los dígitos de los medidores de agua, y preparado para su ejecución local en el dispositivo móvil (offline).
- La implementación de un flujo de trabajo en la aplicación que permite al usuario capturar la imagen, recibir la lectura procesada por el modelo de IA y registrarla de forma local en el dispositivo.
- La validación técnica del prototipo en un entorno de campo controlado, donde se medirá y comparará su precisión y el tiempo de lectura frente al método manual tradicional.

1.5.2 Limitaciones de la Investigación

Para mantener el enfoque del proyecto, se establecen las siguientes limitaciones:

- El prototipo no es un sistema de gestión comercial completo. No incluirá funcionalidades avanzadas de facturación, gestión de abonados, o generación de reportes complejos, aunque su diseño permitirá la integración futura con dichos sistemas.
- El modelo de OCR se especializará en los medidores de tipo analógico (de reloj o dial) identificados en el estudio. No se abordará la lectura de medidores digitales ni de modelos analógicos con características muy atípicas que no formen parte del dataset.
- La aplicación móvil se desarrollará exclusivamente para la plataforma Android. No se crearán versiones para otros sistemas operativos como iOS.
- La validación se centrará en la viabilidad y el rendimiento técnico (precisión, eficiencia) del prototipo. No se realizará un estudio a largo plazo sobre el impacto socioeconómico de la adopción de la herramienta en las JAAPS.
- El despliegue y las pruebas de campo se realizarán con un número limitado y representativo de JAAPS, por lo que los resultados no pueden ser generalizados a todas las juntas del país sin estudios adicionales de escalabilidad.

1.6 Estructura del Documento

El presente trabajo de titulación se organiza en cinco capítulos, estructurados de la siguiente manera para presentar la investigación de forma lógica y coherente:

- **Capítulo 1: Introducción.** En el presente capítulo se ha contextualizado la problemática de la gestión del agua en las JAAPS rurales, se ha planteado el problema de la lectura

manual de medidores y se ha justificado la necesidad de la investigación desde una perspectiva tecnológica, social y científica. Además, se han definido los objetivos, el alcance y las limitaciones del proyecto.

- **Capítulo 2: Marco Teórico y Estado del Arte.** Este capítulo presentará una revisión sistemática de la literatura científica. Se abordarán los fundamentos de la visión por computadora, las arquitecturas de redes neuronales convolucionales para detección de objetos, y las técnicas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), con un enfoque en su aplicación y optimización para dispositivos móviles.
- **Capítulo 3: Metodología.** Se detallará el plan de trabajo y el diseño experimental de la investigación. Se describirá el proceso de recolección y anotación de imágenes para la creación del dataset, la selección de la arquitectura del modelo de IA, las métricas de evaluación, y el protocolo diseñado para la validación del prototipo en condiciones de campo.
- **Capítulo 4: Desarrollo y Resultados.** En este capítulo se expondrá el proceso de desarrollo de la aplicación móvil y la implementación del modelo de IA. Posteriormente, se presentarán de manera objetiva los resultados obtenidos durante la fase de validación, incluyendo las métricas de precisión, eficiencia y una comparativa con el método manual.
- **Capítulo 5: Discusión.** Se realizará un análisis crítico y una interpretación de los resultados presentados en el capítulo anterior, poniéndolos en diálogo con la literatura científica y los objetivos de la investigación. Se examinarán las implicaciones de los hallazgos y el valor de la solución propuesta.

Capítulo dos

Marco Teórico

2.1 Fundamentos de visión por computadora en entornos reales

Esta sección establece las bases teóricas de la visión artificial aplicada a la captura y procesamiento de imágenes en condiciones no controladas, como las que se encuentran en el campo durante la lectura de medidores de agua.

2.1.1 *Procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles*

Se analizarán las técnicas de adquisición, representación y pre-procesamiento de imágenes desde sensores de cámara móvil, considerando las limitaciones y ventajas específicas de estos dispositivos.

2.1.2 *Desafíos de la visión por computadora en condiciones de campo*

Estudio de los factores ambientales que afectan la calidad de la imagen (iluminación variable, sombras, reflejos, oclusiones parciales) y las estrategias para mitigar su impacto en el rendimiento del sistema.

2.1.3 *Técnicas de pre-procesamiento para realce de imagen*

Investigación sobre algoritmos de mejora de imagen específicos para condiciones adversas: corrección de perspectiva, normalización de iluminación, eliminación de ruido y realce de contraste.

2.2 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): evolución y aplicaciones

Esta sección examina la evolución histórica del OCR desde métodos clásicos hasta las implementaciones modernas basadas en aprendizaje profundo, contextualizando su aplicación en la lectura de medidores.

2.2.1 *Métodos clásicos de OCR*

Revisión de enfoques tradicionales basados en análisis de contornos, coincidencia de plantillas y técnicas de reconocimiento de patrones, estableciendo las limitaciones que motivaron el desarrollo de métodos más avanzados.

2.2.2 *OCR basado en aprendizaje profundo*

Análisis de la revolución introducida por las redes neuronales convolucionales en el OCR, destacando arquitecturas como CNN, CRNN y Transformer-based OCR, y su superioridad en términos de robustez y precisión.

2.2.3 OCR especializado para dígitos en medidores

Estudio específico de las características únicas de los dígitos en medidores (fuentes mecánicas, desgaste, variabilidad de modelos) y cómo estas características influyen en el diseño de sistemas OCR especializados.

2.3 Modelos ligeros de deep learning para dispositivos móviles

Esta sección explora las arquitecturas de redes neuronales diseñadas específicamente para ejecutarse eficientemente en dispositivos con recursos limitados, como smartphones.

2.3.1 Arquitecturas eficientes: MobileNets, EfficientNet y similares

Análisis detallado de arquitecturas ligeras que utilizan técnicas como convoluciones separables en profundidad, búsqueda de arquitectura neuronal (NAS) y escalado compuesto para optimizar el balance entre precisión y eficiencia.

2.3.2 Técnicas de compresión de modelos

Estudio de métodos para reducir el tamaño y la complejidad computacional de los modelos: cuantización, poda de parámetros, destilación de conocimiento y factorización de matrices.

2.3.3 Métricas de evaluación para modelos móviles

Definición de métricas específicas para evaluar modelos en dispositivos móviles: latencia de inferencia, uso de memoria, consumo energético y precisión bajo restricciones de recursos.

2.4 TensorFlow Lite, NNAPI y frameworks similares: ventajas y limitaciones

Esta sección examina los frameworks y herramientas específicos para la implementación de modelos de IA en dispositivos móviles, con énfasis en el ecosistema Android.

2.4.1 TensorFlow Lite: arquitectura y optimizaciones

Análisis profundo del framework TensorFlow Lite, incluyendo su pipeline de conversión, operadores optimizados, y técnicas de cuantización post-entrenamiento y durante el entrenamiento.

2.4.2 Aceleración por hardware: NNAPI, GPU y NPU

Estudio de las interfaces de programación y delegados para aprovechar el hardware especializado disponible en dispositivos móviles modernos, incluyendo Neural Network API (NNAPI), aceleración por GPU y unidades de procesamiento neural (NPU).

2.4.3 Frameworks alternativos y comparativas

Revisión de otras opciones como ONNX Runtime Mobile, Core ML (iOS), y PyTorch Mobile, estableciendo criterios de comparación en términos de rendimiento, compatibilidad y facilidad de integración.

2.5 Aumento de datos (Data Augmentation) en visión artificial

Esta sección aborda las técnicas para amplificar y diversificar conjuntos de datos limitados, crítico para el entrenamiento de modelos robustos en el dominio específico de medidores de agua.

2.5.1 Técnicas clásicas de aumento de datos

Estudio de transformaciones geométricas (rotación, escalado, traslación), fotométricas (cambios de brillo, contraste, saturación) y sus efectos en la robustez del modelo.

2.5.2 Aumento de datos sintético y generativo

Exploración de técnicas avanzadas como GANs (Generative Adversarial Networks), autocodificadores variacionales y síntesis de imágenes para generar datos de entrenamiento adicionales.

2.5.3 Aumento de datos específico para medidores

Desarrollo de estrategias de aumento de datos adaptadas al dominio de medidores: simulación de condiciones de desgaste, variaciones de iluminación realistas y oclusiones típicas del entorno de instalación.

2.6 Aplicaciones móviles offline con capacidades de inferencia local

Esta sección cubre los principios y prácticas para el desarrollo de aplicaciones móviles que funcionen sin conectividad a internet, integrando capacidades de inteligencia artificial local.

2.6.1 Arquitecturas offline-first

Análisis de patrones de diseño y arquitecturas de software que priorizan la funcionalidad local, incluyendo estrategias de sincronización eventual y gestión de conflictos de datos.

2.6.2 Integración de modelos de IA en aplicaciones Android

Estudio técnico de la implementación de modelos TensorFlow Lite en aplicaciones Android, incluyendo manejo de recursos, threading, y optimizaciones específicas de la plataforma.

2.6.3 Gestión de datos y persistencia local

Exploración de bases de datos embebidas (SQLite, Room) y estrategias de almacenamiento optimizadas para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos multimedia y resultados de inferencia.

2.7 Casos de estudio relevantes en lectura automática de medidores

Esta sección presenta un análisis detallado de implementaciones exitosas de sistemas de lectura automática de medidores, extrayendo lecciones aprendidas y mejores prácticas.

2.7.1 *Sistemas AMR/AMI tradicionales*

Revisión de sistemas de lectura automática de medidores basados en comunicaciones inalámbricas (RF, PLC, celular), estableciendo el contexto tecnológico y las limitaciones que motivan soluciones basadas en visión artificial.

2.7.2 *Implementaciones basadas en visión por computadora*

Análisis crítico de proyectos de investigación y productos comerciales que utilizan técnicas de visión artificial para la lectura de medidores, evaluando sus enfoques metodológicos y resultados.

2.7.3 *Aplicaciones móviles para lectura de medidores*

Estudio de aplicaciones móviles existentes en el mercado, analizando sus funcionalidades, limitaciones y estrategias de implementación, con especial atención a las soluciones offline.

2.8 Análisis comparativo de soluciones existentes en contextos rurales

Esta sección evalúa sistemáticamente las soluciones existentes en el contexto específico de las zonas rurales y organizaciones comunitarias como las JAAPS.

2.8.1 *Criterios de evaluación para contextos rurales*

Definición de métricas específicas para evaluar soluciones en entornos rurales: costo de implementación, requisitos de infraestructura, facilidad de uso, mantenimiento y sostenibilidad a largo plazo.

2.8.2 *Matriz comparativa de soluciones*

Construcción de una tabla comparativa sistemática que evalúe las soluciones identificadas según los criterios establecidos, identificando fortalezas, debilidades y aplicabilidad al contexto ecuatoriano.

2.8.3 *Factores de adopción tecnológica en comunidades rurales*

Análisis de los factores socio-técnicos que influyen en la adopción exitosa de tecnologías en comunidades rurales, incluyendo aspectos culturales, económicos y de capacitación técnica.

2.9 Brechas tecnológicas y oportunidades para innovación

Esta sección identifica las limitaciones de las soluciones actuales y las oportunidades de investigación e innovación en el campo de la lectura automática de medidores para contextos rurales.

2.9.1 Limitaciones de las soluciones actuales

Análisis crítico de las deficiencias identificadas en la literatura: dependencia de conectividad, altos costos de implementación, falta de adaptación a variabilidad de medidores locales, y limitaciones de precisión en condiciones adversas.

2.9.2 Oportunidades de investigación

Identificación de áreas de investigación prometedoras: modelos híbridos de OCR, técnicas de few-shot learning para nuevos tipos de medidores, y optimizaciones específicas para hardware móvil de gama media y baja.

2.9.3 Innovaciones propuestas para el contexto ecuatoriano

Delineación de las contribuciones específicas que este proyecto pretende realizar: dataset especializado en medidores ecuatorianos, modelo optimizado para dispositivos de recursos limitados, y validación en condiciones reales de JAAPS.

2.10 Síntesis del estado del arte y lineamientos para el diseño del sistema

Esta sección final del marco teórico sintetiza los hallazgos de la revisión de literatura y establece los lineamientos técnicos que guiarán el diseño e implementación del sistema propuesto.

2.10.1 Lecciones aprendidas del estado del arte

Consolidación de los principales hallazgos de la revisión de literatura, destacando las mejores prácticas, errores comunes a evitar, y enfoques metodológicos más prometedores para el desarrollo del sistema.

2.10.2 Lineamientos de diseño derivados

Establecimiento de principios de diseño específicos para el sistema propuesto, basados en el análisis del estado del arte: arquitectura offline-first, optimización para hardware limitado, y enfoque en usabilidad para usuarios con baja alfabetización digital.

2.10.3 Métricas de éxito y criterios de validación

Definición de métricas cuantitativas y cualitativas para evaluar el éxito del sistema desarrollado, incluyendo precisión de OCR ($\geq 98\%$), tiempo de procesamiento, usabilidad, y aceptación por parte de usuarios finales en JAAPS.

Capítulo tres

Metodología

3.1 Enfoque general del desarrollo

3.2 Fases metodológicas del proyecto

3.2.1 *Revisión de literatura*

3.2.2 *Construcción del dataset*

3.2.3 *Entrenamiento y optimización de modelos*

3.2.4 *Desarrollo de la aplicación*

3.2.5 *Validación del prototipo*

3.3 Herramientas y tecnologías utilizadas

3.4 Consideraciones éticas y operativas

Capítulo cuatro

Desarrollo del sistema

- 4.1 Diseño de la arquitectura del sistema**
- 4.2 Adquisición, etiquetado y depuración del dataset**
- 4.3 Diseño y entrenamiento del modelo OCR ligero**
- 4.4 Implementación de lógica de captura asistida de imágenes**
- 4.5 Desarrollo de la aplicación móvil y sincronización de datos**
- 4.6 Integración del sistema y pruebas internas**

Capítulo cinco

Evaluación y resultados

- 5.1 Diseño de experimentos y métricas de evaluación**
- 5.2 Resultados de precisión, latencia y eficiencia energética**
- 5.3 Comparativa con procesos tradicionales de lectura**
- 5.4 Validación en campo con usuarios reales**
- 5.5 Discusión de resultados y cumplimiento de objetivos**

Capítulo seis

Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones generales

6.2 Lecciones aprendidas del proceso de desarrollo

6.3 Limitaciones técnicas y metodológicas

6.4 Recomendaciones para futuras investigaciones

6.5 Posibilidades de escalabilidad y transferencia tecnológica

Referencias

- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2025). *Agua No Contabilizada: Documento Técnico 2025* (inf. téc.) (Documento de trabajo sobre la gestión de pérdidas de agua en Ecuador). JICA.
- Carvalho, R., Melo, J., Graça, R., Santos, G., & Vasconcelos, M. J. M. (2023). Deep learning-powered system for real-time digital meter reading on edge devices. *Applied Sciences*, 13(4), 2315. <https://doi.org/10.3390/app13042315>
- Fieldeke, I. C., Schraven, A., & Jensen, C. B. (2021). Barriers to the Digital Transformation of Rural Water Services in Sub-Saharan Africa. *Water*, 13(16), 2273. <https://doi.org/10.3390/w13162273>
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de junio de 2025]. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Roa-García, M. C., Brown, S., & Urquijo, J. (2019). Water Governance in Latin America: A Look at the Water-Energy-Food Nexus. *Water*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.3390/w11010131>
- Toma, C., Márquez, W., Pumisacho, V., Aldás, M., & Márquez, M. (2020). Factors Affecting the Sustainability of Rural Drinking Water Services in the Andean Region of Ecuador. *Sustainability*, 12(23), 9964. <https://doi.org/10.3390/su12239964>